生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

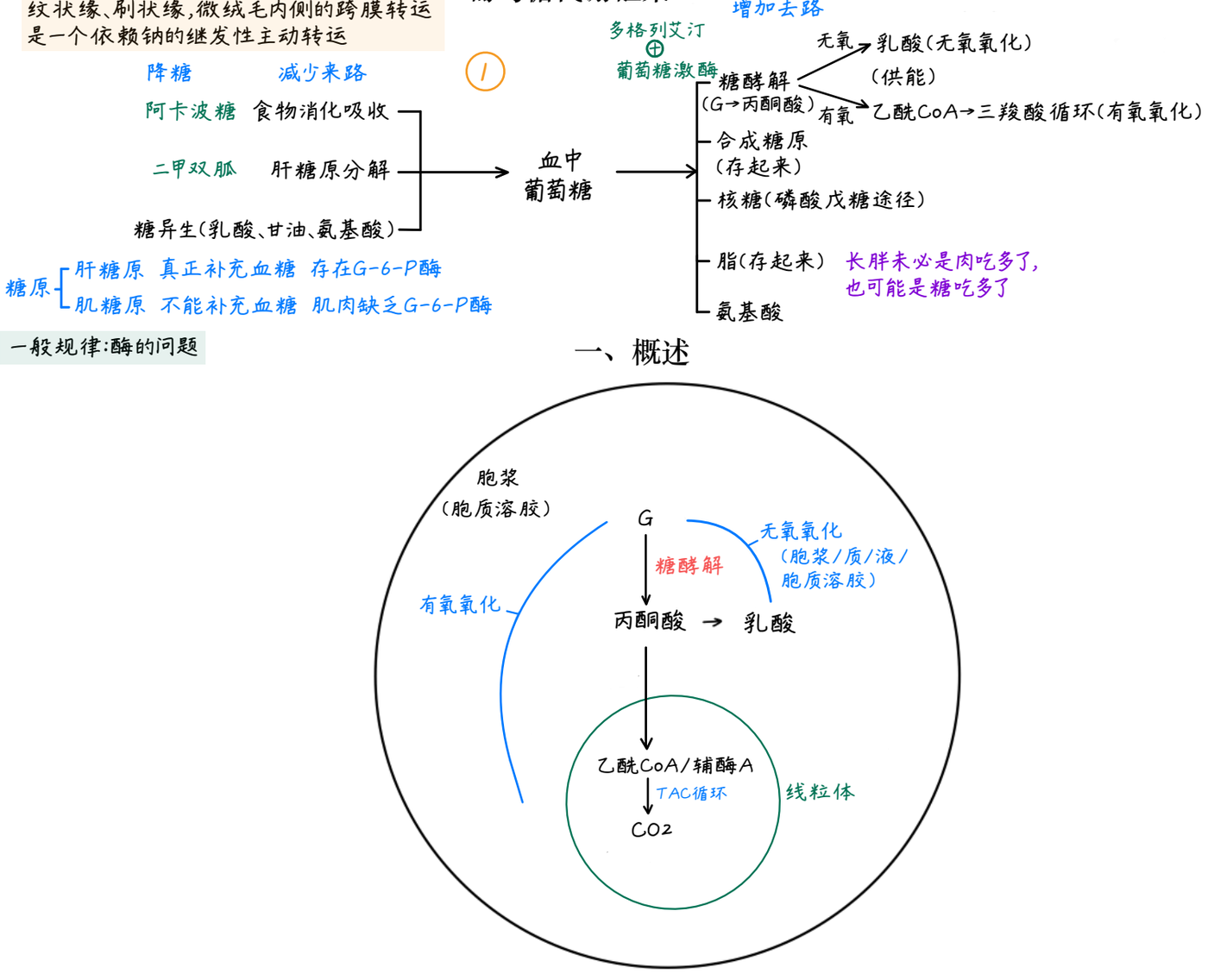
核心精讲·糖无氧氧化 & 糖有氧氧化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

葡萄糖进行跨膜转运时,一般都是经载体的易化扩散GLUT,但小肠上皮细胞和肾脏的近端小管上皮细胞,它的顶端膜、管腔膜、纹状缘、刷状缘,微绒毛内侧的跨膜转运是一个依赖钠的继发性主动转运

三大营养物质:葡萄糖(供能最重要)、脂肪、氨基酸

葡萄糖代谢框架



一般规律:酶的问题

一、概述

❶外科营养代谢:在应急情况下要保证脑袋利用葡萄糖,所以糖异生加强,脂肪分解、蛋白质分解,来保证血中葡萄糖一定是高的

❷二甲双胍抑制乳酸循环,导致乳酸酸中毒(最严重的不良反应),也可以促进葡萄糖代谢(增加去路)

❸升血糖激素只需要注意没有性激素,降血糖激素-胰岛素

(1)注射制剂:胰岛素及其类似物、GLP-1受体激动剂(肽)

(2)口服制剂:

①双胍类:二甲双胍

②α-糖苷酶抑制剂:波糖

③传统的促胰岛素分泌剂:磺酰脲类、格列奈类

④PPAR激活剂:噻唑烷二酮类(格列酮)、西格列他钠

⑤SGLT-2抑制剂:格列净

⑥DPP-4抑制剂:格列汀

⑦葡萄糖激酶激活剂GKA:多格列艾汀

❶理顺糖代谢框架:

生物化学中第一个板块为物质代谢,包括糖代谢、脂代谢、氨基酸代谢、核苷酸代谢、胆色素代谢等,其中供能最重要的为葡萄糖代谢。

故葡萄糖代谢主要为血中的葡萄糖代谢,理顺代谢时须理顺来路和去路,故:

❶.来路:

①.食物消化吸收:串联生理学,消化吸收的主要部位是小肠上部,即十二指肠和空肠上段,但VitB12和胆盐/胆汁酸盐在回肠吸收,食物中的糖类被消化单糖后才能被吸收,此时单糖吸收速度为己糖(半乳糖、葡萄糖>果糖>甘露糖,即"半个葡萄果然甘甜")>戊糖如核糖。

值得注意的是,葡萄糖在跨膜转运时一般都是经载体的易化扩散,即此时不消耗ATP,但须载体蛋白GLUT作用(GLUT1和3广泛分布于全身各组织中,与葡萄糖亲和力较高,是细胞摄取葡萄糖的基本转运载体;GLUT2主要存在于肝和胰岛B细胞,与葡萄糖的亲和力较低,使肝从餐后血中摄取过量的葡萄糖,并调节胰岛素分泌;GLUT4主要存在于肌和脂肪组织中,以胰岛素依赖方式摄取葡萄糖,而特殊的是GLUT5存在于小肠,是果糖经小肠吸收的重要转运载体),而在小肠上皮细胞和肾近端小管上皮细胞顶端膜/管腔膜/纹状缘/刷状缘/微绒毛处,葡萄糖以继发性主动转运方式,通过Na+依赖型葡萄糖转运蛋白SGLT跨膜转运。

而针对食物消化吸收的降糖药,即串联糖尿病的药物治疗中,如α-葡萄糖糖苷酶抑制剂(如阿卡波糖)抑制小肠黏膜刷状缘的α-葡萄糖苷酶,延缓碳水化合物的吸收,降低餐后高血糖,故与食物同服,即"阿卡波糖拌饭",较适用于以碳水化合物为食物主要成分,空腹血糖正常(或升高不太明显)而餐后血糖明显升高者。

②.糖原分解:糖原分解首先解聚葡萄糖单体,此时以G-1-P为主(也有少量游离的葡萄糖),肝糖原和肌糖原的解聚过程一样,释放出的主要产物G-1-P可转变为G-6-P,但肝组织内才存在G-6-P酶,可将G-6-P水解成G释放入血,故肝糖原在饥饿时可水解补充血糖,维持血糖稳定,而肌组织中缺乏G-6-P酶,故肌糖原不能分解成葡萄糖,只能分解为G-6-P进行糖酵解为肌肉收缩提供能量(且此时跳过G活化为G-6-P步骤,反应更快,产能更多,净产生3个ATP)。故生物化学中不能得到某结果时,一般去思考酶的问题。

串联,糖尿病治疗药物中,口服制剂双胍类药物如二甲双胍,可激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶AMPK,可抑制肝糖原分解,抑制肠壁细胞摄取葡萄糖等方式降低血糖。

③.糖异生:因体内糖原的储备是有限的,但肝脏可将非糖物质(如乳酸、甘油、氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原,此过程称为糖异生。且糖异生的主要器官是肝脏,但长期饥饿时肾脏糖异生的能力可增强。

串联外科学,在应急情况下要保障脑组织利用葡萄糖,所以脂肪分解、蛋白质分解、糖异生作用加强,维持血糖浓度,保障脑组织利用葡萄糖。

串联,糖尿病治疗药物中口服制剂二甲双胍,也可通过抑制乳酸循环,抑制糖异生作用以降低血糖,故二甲双胍最主要的不良反应是胃肠道反应,但最严重的不良反应是乳酸酸中毒,故GFR<30、GFR>60静脉注射碘造影剂者停用二甲双胍。

❷.去路:

①.糖酵解:1分子葡萄糖在胞质中裂解为2分子丙酮酸的过程称为糖酵解,是葡萄糖有氧氧化和无氧氧化的共同起始途径,即当机体不能利用O2或O2不足时,G→丙酮酸→乳酸,此时为葡萄糖的无氧氧化;当机体利用O2,将G→丙酮酸→乙酰CoA→TAC循环→CO2、H2O,即将葡萄糖彻底氧化为CO2、H2O的过程为有氧氧化。

②.合成糖原:糖原是葡萄糖的多聚体,是动物体内糖的储存形式,其葡萄糖单位主要以α-1,4-糖苷键连接成直链,仅在分支点形成α-1,6-糖苷键,主要储存在肝和骨骼肌中,但其生理意义不同,如肝糖原分解可补充血糖,而肌糖原分解则为肌肉收缩提供能量,不能补充血糖。

③.磷酸戊糖途径:葡萄糖在细胞内除了通过有氧氧化和无氧氧化分解产能外,还存在其他不产能的分解途径,磷酸戊糖途径是指糖酵解中间产物G-6-P形成旁路,通过氧化、基团转移两个阶段生成F-6-P和3-磷酸甘油醛,返回糖酵解的代谢途径的同时,还生成了NADPH和5-磷酸核糖。

④.转变为脂类、氨基酸储存起来,即摄入的糖类除满足功能外,大部分转变为脂肪(甘油三酯)储存于脂肪组织中,即长胖未必是肉吃多了,也可能是糖吃多了。

二、步骤

（一）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

ADP —磷酸化→ ATP（氧化；底物水平）

②

G —活化-ATP【己糖激酶】→ G-6-P（葡萄糖-6-磷酸/6-磷酸葡萄糖）→ F-6-P（果糖-6-磷酸/6-磷酸果糖）　与G-6-P是同分异构体

6号C原子上加P（消耗ATP）

“GF二筒甘泉”

“脱裤放屁换位拉稀”（P）

-ATP【磷酸果糖激酶-1】(6-磷酸果糖激酶-1)

F-1,6-DP/F-1,6-BP（果糖-1,6-二磷酸/1,6-二磷酸果糖）

磷酸二羟丙酮 ⇌（可互变）3-磷酸甘油醛（CHO）（2分子）

氧化：加O2：例如氧化磷酸化；脱H

单递氢体（简写为NADH）NADH+H ← 氧化

规律：加磷酸一般消耗ATP

特殊：3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸加无机磷酸

1,3-二磷酸甘油酸（COOH）（2分子）

无机磷酸（未消耗ATP）

ADP→ATP↓底物水平磷酸化（+ATP）

3-磷酸甘油酸（2分子）

↓

2-磷酸甘油酸（2分子）

↓

磷酸烯醇式丙酮酸/PEP（2分子）

ADP→ATP（+ATP）↓底物水平磷酸化　【丙酮酸激酶】以产物命名，提醒该酶是产生ATP的

丙酮酸（2分子）—H→ 乳酸

$H+O_2 \xrightarrow{有氧氧化} H_2O$

当氧气不充足时，H帮助丙酮酸还原成乳酸

当氧气充足时，H跟氧气生成水

有氧氧化抑制无氧氧化——巴斯德效应

耗能（-ATP）：目的是为了活化自己

①G→G-6-P　消耗ATP

②F-6-P→F-1,6-DP　消耗ATP

放能（底物水平磷酸化）：

①1,3-二磷酸甘油酸 —+ATP→ 3-磷酸甘油酸　生成ATP

②PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）—+ATP→ 丙酮酸　生成ATP

② 理顺糖酵解：

糖酵解是指1分子葡萄糖在细胞质中裂解为2分子丙酮酸，是葡萄糖有氧氧化和无氧氧化的共同起始途径，其步骤包括：

①.葡萄糖G发生磷酸化反应，生成G-6-P，即在葡萄糖（己糖的一种，有六个碳原子）的6号碳原子上加上一个磷酸基团（“-P”），故该过程须消耗一个磷酸基团，即消耗1分子ATP，因“原始”葡萄糖分子活性很低，磷酸化后分子能量状态升高/增大，高活性状态更易参与后续代谢反应，又被称为葡萄糖的活化。（类似的，脂肪酸、氨基酸、核苷酸等代谢初始都需要类似的“活化”过程）

且值得注意的是，该反应被关键酶【己糖激酶】催化，串联生理学细胞信号转导可知，“xx激酶”于磷酸化相关，如此时葡萄糖磷酸化生成G-6-P，且因关键酶催化反应很慢（又被称为限速酶），且催化单向反应，故G→G-6-P该反应是糖酵解第一个限速步骤。

②.G-6-P转变为F-6-P，由磷酸己糖异构酶催化，即G-6-P与F-6-P是同分异构体。

③.F-6-P转变为F-1,6-BP/F-1,6-DP，即此时在F-6-P的1号碳原子上在加一个磷酸基团，形成双磷酸化产物，即再消耗1分子ATP提供磷酸基团，此时双磷酸化导致分子能量进一步升高。

且值得注意的是，该反应被关键酶【磷酸果糖激酶-1】催化，“xx激酶”与磷酸化相关，且为“激酶-1”，故导致F-6-P在1号位碳原子上磷酸化，生成F-1,6-DP，且关键酶催化反应很慢，且催化单向反应，故F-6-P→F-1,6-DP为糖酵解第二个限速反应。

④.F-1,6-DP裂解为2分子磷酸丙糖，即磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛，因果糖和葡萄糖都是己糖，有6个碳原子，而丙糖只有3个碳原子，且磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛也是同分异构体，故此时磷酸二羟丙酮可转变为3-磷酸甘油醛，即生成2分子3-磷酸甘油醛。

⑤.3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油醛，即由化学知识可知醇（羟基-OH）→醛（醛基-CHO）→酸（羧基-COOH）为连续氧化过程，而氧化可通过加氧或脱氢来实现，加氧在生物化学中较少见，如氧化磷酸化，即此时【H】与O2发生反应时耦联ADP→ATP这个磷酸化过程，称为氧化磷酸化；而大多数氧化过程通过脱氢实现，即此时脱下一个H2完成氧化，且此时单递氢体NAD结合一个【H】形成NADH+H（可简写为NADH），故此时需要3-磷酸甘油醛脱氢酶催化。值得注意的是1,3-二磷酸甘油酸于1号碳原子上还多了一个磷酸基团，此为无机磷酸，不必消耗ATP。

⑥.1,3-二磷酸甘油酸转变为3-磷酸甘油酸，即此时混合酸酐上的磷酸基团脱落，可用于ADP转变为ATP，且该过程与磷酸化相关，需磷酸甘油酸激酶催化。而这种ADP或其他核苷二磷酸的磷酸化作用与高能化合物的高能键水解直接相耦联的产能方式为底物水平磷酸化。故考研中，ATP生成的两种方式为氧化磷酸化和底物水平磷酸化。

⑦.3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸，此时并非是少一个磷酸基团，而是磷酸基团从3号位转变到2号位，故此时需要磷酸甘油酸变位酶催化。

⑧.2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸PEP，该反应引起分子内部的电子重排和能量重新分布，形成了一个高能磷酸键，为下一步反应做准备。

⑨.磷酸烯醇式丙酮酸/PEP发生底物水平磷酸化生成丙酮酸，即此时生成1分子ATP，且值得注意的是该过程被关键酶【丙酮酸激酶】催化，因此过程中ADP→ATP，即磷酸化过程可命名为“xx激酶”，且以产物丙酮酸命名，反映该过程为底物水平磷酸化。

故糖酵解过程中，经过2次耗能消耗ATP，即G→G-6-P、F-6-P→F-1,6-DP，经过2次底物水平磷酸化生成ATP，即1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸、PEP→丙酮酸，且因F-1,6-DP生成2分子3-磷酸甘油醛，故后续底物水平磷酸化均是2分子，即糖酵解1分子葡萄糖过程中ATP消耗2分子，ATP生成（1+1）X2=4分子，即净生成2分子ATP。且经过一次脱氢，即3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸，经3-磷酸甘油醛脱氢酶催化，生成NADH+H，此时可用于无氧氧化于胞质中将丙酮酸还原为乳酸，即于氧化可通过加氧/脱氢实现，而还原可通过脱氧/加氢实现，故无氧氧化为胞质中葡萄糖→丙酮酸→乳酸，而有氧氧化时NADH+H可与O2反应生成H2O，即有氧氧化时将葡萄糖彻底氧化成CO2、H2O，即当O2不足时，还原氢帮丙酮酸还原为乳酸，而当氧气充足时，还原氢与O2反应生成H2O，即有氧氧化抑制无氧氧化，可称为巴斯德效应。

（二）无氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乳酸

（1）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

（2）丙酮酸还原为乳酸 … ⟵ 丙酮酸 ⟶ 乳酸

（三）有氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乙酰 CoA→CO_2

线粒体

（1）糖酵解（胞浆）：葡萄糖→丙酮酸

③

脱氢　脱羧

单递氢体

（2）丙酮酸脱羧（线粒体）：丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H^+、CO_2　-COOH羧基 ↓ CO_2

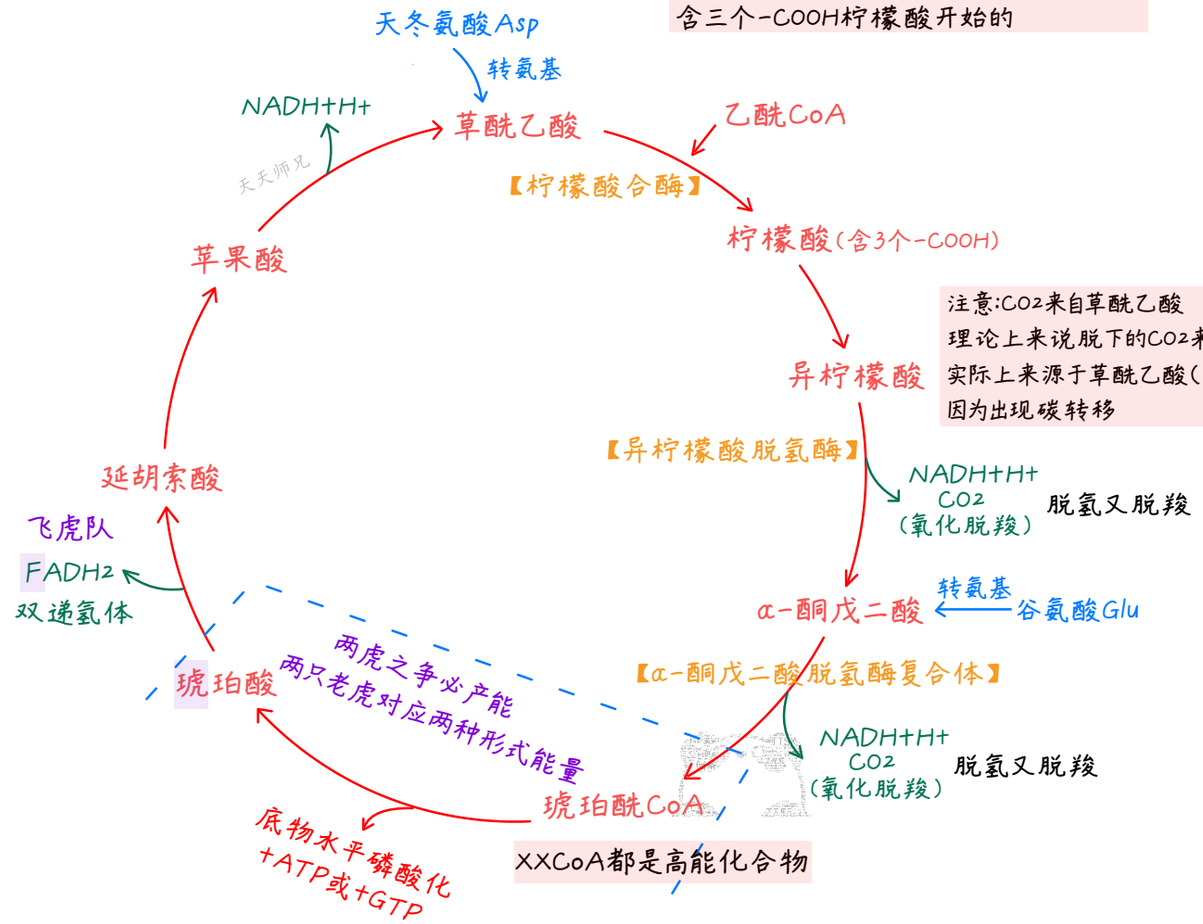
氧化脱羧

Three circles acid

（3）乙酰 CoA 进入 TAC/三羧酸/柠檬酸/Krebs 循环（线粒体）

“咏三羧酸循环 ttsx：草酰乙酰成柠檬、异柠檬又成 α 酮、琥酰琥酸延胡索、苹果落在草丛中”

三羧酸循环是从草酰乙酸+乙酰CoA→含三个-COOH柠檬酸开始的



注意:CO_2来自草酰乙酸
理论上来说,脱下的CO_2来自于乙酰CoA,
实际上来源于草酰乙酸(同位素示踪)
因为出现碳转移

❶一个部位(线粒体)/一次底物水平磷酸化(琥珀酰CoA→琥珀酸)
❷两次脱羧TAC循环是把乙酰CoA(有2个C)代谢掉
❸三个关键酶(柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体)
❹4次脱氢 ┌ 3次:NADH+H+
　　└ 1次:FADH2

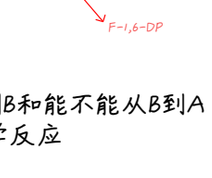
只考3个底物水平磷酸化:
①1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸　ADP→ATP
②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)→ 丙酮酸　ADP→ATP
③琥珀酰CoA→ 琥珀酸 ┌ ADP→ATP
　　└ GDP→GTP
两虎之争必产能
(两虎对应两种形式的能量)

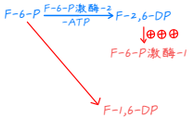
③理顺有氧氧化:
葡萄糖的有氧氧化可分为三个阶段,即第一阶段葡萄糖在细胞质/胞浆/胞质溶胶内经糖酵解生成丙酮酸,第二阶段丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA,第三阶段乙酰CoA进入三羧酸循环生成还原氢和CO_2,且还原氢与O_2反应生成H_2O并耦联ADP→ATP磷酸化的过程,称为氧化磷酸化/生物氧化。
①.葡萄糖经糖酵解生成丙酮酸,同无氧氧化糖酵解过程,即糖酵解是葡萄糖无氧氧化和有氧氧化共同的起始途径,此过程中需要三个关键酶,即【己糖激酶】、【磷酸果糖激酶-1】、【丙酮酸激酶】。
②.丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA,即丙酮酸→乙酰CoA的同时,脱下NADH+H、CO_2,即脱羧形成CO_2,脱氢生成NADH+H,前文所学可知氧化过程可通过加氧/脱氢实现,故丙酮酸进入线粒体脱氢又脱羧,即氧化脱羧。
且此过程需要关键酶【丙酮酸脱氢酶复合体】催化,是由三种酶(即丙酮酸脱氢酶、二氢硫辛酰胺转乙酰酶、二氢硫辛酰胺脱氢酶)按一定比例组成的复合体。

③.乙酰CoA进入三羧酸/TAC/柠檬酸/Krebs循环,生成还原氢和CO_2,还原氢可进行氧化磷酸化,生成H_2O、ATP,故三羧酸循环是在线粒体内进行的一系列酶促反应所构成的循环反应体系,且其第一个中间产物是含有3个羧基的柠檬酸,故可称为三羧酸循环/TAC/TCA/柠檬酸循环,由Krebs正式提出,也可称为Krebs循环。
即:①.乙酰CoA与草酰乙酸缩合,生成柠檬酸。即三羧酸循环必须从乙酰CoA+草酰乙酸→柠檬酸开始,即三类营养物质(糖、脂肪酸、氨基酸)都得转变为乙酰CoA后,与草酰乙酸反应生成柠檬酸,才算进入三羧酸循环。
该过程是三羧酸循环的第一个限速步骤,即该过程由关键酶【柠檬酸合酶】催化,且值得注意的是该反应所需要的能量来源于乙酰CoA,且柠檬酸合酶对草酰乙酸的Km比较低,即亲和力较高,即使线粒体内草酰乙酸的浓度较低,反应也能进行。
②.柠檬酸转变为异柠檬酸,即此时柠檬酸与异柠檬酸为同分异构体,其异构化可逆互变反应由顺乌头酸酶催化,将三号碳原子上的羟基转移至二号碳原子上。
③.异柠檬酸在关键酶【异柠檬酸脱氢酶】的催化作用下脱氢又脱羧/氧化脱羧,即脱羧产生CO_2、脱氢由单递氢体NAD接受生成NADH+H,其余部分转变为α-酮戊二酸。这是三羧酸循环中的第一个氧化脱羧反应,也是第二个限速步骤。
④.α-酮戊二酸继续氧化脱羧产生CO_2、NADH+H,其余部分转变为琥珀酰CoA,该过程由关键酶【α-酮戊二酸脱氢酶复合体】催化,其组成和催化反应的过程与丙酮酸在线粒体内氧化脱羧时的关键酶【丙酮酸脱氢酶复合体】类似。这是三羧酸循环中第二个氧化脱羧反应,也是第三个限速步骤。(TAC循环中只能产生2个CO_2,因乙酰CoA只有2个碳原子,但值得注意的是,实际上CO_2中的碳原子来源于草酰乙酸,因乙酰CoA与草酰乙酸首先发生了碳转移,由同位素示踪发发现)
⑤.琥珀酰CoA为高能化合物,含有高能硫酯键,可水解产生琥珀酸,且与核苷二磷酸的磷酸化耦联,即发生底物水平磷酸化,这是三羧酸循环中唯一的一次底物水平磷酸化,该过程由琥珀酰CoA合酶(命名比较特殊,但非关键酶主要考的就是步骤)催化,但值得注意的是可以ADP或GDP作为辅因子,即琥珀酰CoA→琥珀酸发生底物水平磷酸化时可生成ATP或GTP(即“两虎相争对应两种形式的能量”),以适应不同组织的代谢偏好。
⑥.琥珀酸脱氢生成延胡索酸,该过程由琥珀酸脱氢酶催化,但值得注意的是脱出的氢由双递氢体FAD传递,即生成$FADH_2$,而不是NADH+H,因琥珀酸脱氢酶是三羧酸循环中唯一与线粒体内膜结合的酶。
⑦.延胡索酸加水生成苹果酸
⑧.苹果酸脱氢生成草酰乙酸,即此时苹果酸在苹果酸脱氢酶的作用下脱氢生成草酰乙酸,脱下的氢由单递氢体NAD接受生成NADH+H。
故TAC循环中代谢掉乙酰CoA,而草酰乙酸循环利用,不断用于合成柠檬酸,故TAC循环的特点可概括为:一个部位(线粒体)或一次底物水平磷酸化(即琥珀酰CoA→琥珀酸,生成ATP或GTP)、两次脱羧(即两次氧化脱羧,因乙酰CoA中只有2个碳原子,但CO_2的碳来源于发生碳转移的草酰乙酸)、三个关键酶(即【柠檬酸合酶】、【异柠檬酸脱氢酶】、【α-酮戊二酸脱氢酶复合体】)、四次脱氢(即2次氧化脱羧产生NADH+H、琥珀酸→延胡索酸生成$FADH_2$、苹果酸→草酰乙酸产生NADH+H)

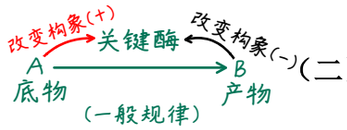
三、关键酶

（一）关键酶的特点



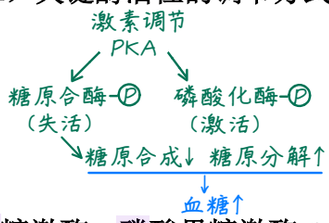


④
①关键酶催化的反应速度很慢(限速酶)
②关键酶催化的反应是单向的
③只有关键酶才“值得”被 ttsx 机体调节

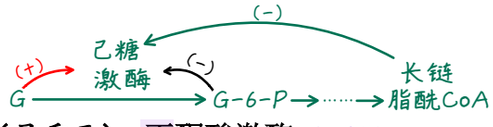


（二）关键酶活性的调节方式

无活性→有活性
⑤
①酶原激活
②变/别构调节（代谢物改变酶的构象）
③化学修饰：激素经细胞信号转导调节



不是只要在产物方向就可以抑制该酶，前提是调节剂要与酶先结合改变酶的构象，但并不是所有代谢物都能跟这个酶结合，进而调节其活性



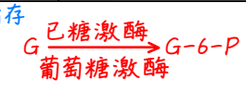


（三）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1（最重要）、丙酮酸激酶 冰淇淋

⑥

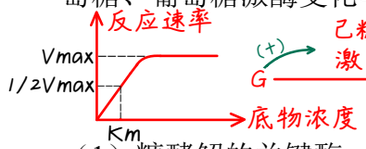
	丙酮酸激酶	己糖激酶	磷酸果糖激酶-1/果糖-6-磷酸激酶-1 最重要
催化	PEP→丙酮酸、ATP	G→G-6-P	F-6-P→F-1,6-DP
激活剂	果糖-1,6-二磷酸 底物方向	G 底物方向	AMP、ADP 果糖-2,6-二磷酸（最强激活剂）
抑制剂	ATP、丙氨酸 产物方向	G-6-P、长链脂酰 CoA 产物	氧化磷酸化 ATP、柠檬酸 TAC循环 糖→脂肪储存

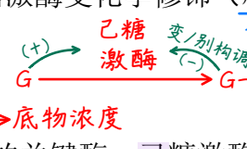
同工酶：



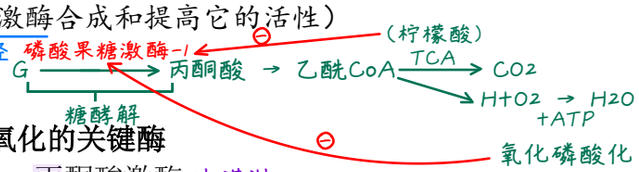
⑦
①己糖激酶的IV型同工酶是葡萄糖激酶，存在于肝、胰岛 B 细胞
②葡萄糖激酶的特点：米氏常数 Km 高（酶和葡萄糖的亲和力低），因此低血糖优先保证脑利用葡萄糖、葡萄糖激酶受化学修饰（胰岛素促进葡萄糖激酶合成和提高它的活性）

不是变构调节(亲和力低,不易结合)
脑为己糖激酶(对G亲和力高)
肝脏为葡萄糖激酶





一定走PI3K/AKT途径



（四）糖有氧氧化的关键酶

（1）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 冰淇淋

三个酶一起组成
酶 → 催化
帮忙(辅因子)

（2）丙酮酸脱羧的关键酶：丙酮酸脱氢酶复合体

脱羧　单递氢体　辅酶A-递酰基
我认为辅酶A遍地泛滥了

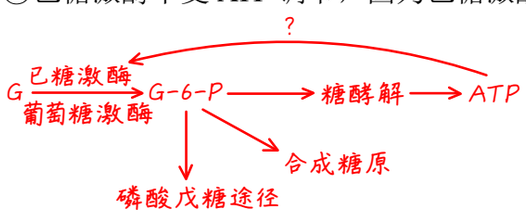
⑧
①催化：丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H⁺、CO_2
②辅因子：双递氢体 FAD（$VitB_2$）、爱美 Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$）First NO.1 ❶一开始脱下来的H+由FAD承担→$FADH_2$(传递H+)→NADH,因此产物中没有$FADH_2$ ❷大部分辅因子都是维生素

FAD　Mg2+　硫　NAD　CoA　TPP

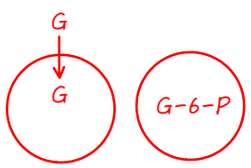
（3）三羧酸循环的关键酶：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体

脚气病:缺乏VitB1→TPP✕→丙酮酸脱氢酶复合体✕→丙酮酸无法变为乙酰CoA,丙酮酸大量堆积→大量乳酸→扩张小A→高排量心衰
（外周阻力↓）

（4）糖有氧氧化关键酶的调节
①有氧氧化共 7 个关键酶，其中 6 个关键酶均受 ATP 调节：ATP 是抑制剂
②己糖激酶不受 ATP 调节，因为己糖激酶催化 G→G-6-P 的意义在于活化和捕获 G



G待在细胞内(G更易出胞,而磷酸基团亲水,不易穿过脂溶性细胞膜)



④ 理顺关键酶：

酶是生物催化剂,与一般化学催化剂相同,只能催化热力学允许的反应,可通过显著降低反应活化能而加快反应速率,即缩短到达反应平衡点的时间,但不能改变反应的平衡点,即不能改变反应进行的方向,其化学本质为蛋白质,于后续继续学习。
而关键酶催化的反应很慢,故又称为限速酶,可调控代谢反应的速度,且关键酶催化的反应是单向的,单向的定义是指关键酶催化反应发生时只能由A到B,如左图所示,当酶1既可以催化A到B,也可以催化B到A时,酶1为非关键酶,当酶2只能催化B到A时,酶2可为关键酶。
只有关键酶才值得被机体调节,因关键酶催化的反应速度是很慢的,机体通过调节关键酶的活性即可有效调控整个代谢途径,无需调节所有酶,且关键酶的数量较少,故调节关键酶时可实现高效精准的代谢调控。

⑤ 理顺酶活性的调节：

串联后续酶的内容可知,绝大多数酶是蛋白质,故酶的调节分为酶的慢速调节,主要调节酶的含量,即通过合成(诱导和阻遏,基因部分学习)和降解等方式进行;酶的快速调节,主要调节酶的活性,此时可通过：
①.酶原激活,此时水解特定肽链形成或暴露酶的活性中心,故酶原激活改变了酶的一级结构,破坏了维系一级结构的肽键。(绝大多数酶都是蛋白质,蛋白质的一级结构是指从N端到C端的氨基酸的组成和排列顺序,维系键为肽键/酰胺键,二级结构是指局部主链的空间结构,包括α-螺旋、β-折叠、β-转角、Ω环等,维系键为氢键,三级结构是指所有原子的空间结构,维系键为次级键如疏水键、二硫键等,如结构域(如酶的活性中性)就是蛋白质的三级结构)
②.变/别构调节,此时代谢物反馈调节,通过与酶活性中性外非必需基团可逆结合,改变酶的构象(构象是空间结构,构型是一级结构),属于非共价键变化,如一般规律底物或底物方向的代谢物与关键酶结合后促进关键酶活性,而产物或产物方向的代谢物与关键酶结合后抑制关键酶的活性,体现生理学中的“负反馈”思想,但值得注意的是不是在底物/产物方向上就可以促进/抑制该酶,变/别构调节的关键在于调节剂要与酶结合后改变酶的构象,以改变其活性,但不是所有的代谢物都能与酶结合进而调节其活性。
③.化学修饰,即酶的两种结构对应不同的活性,如激素经细胞信号转导进行调节时,如胰高血糖素通过GPCR途径激活依赖cAMP的蛋白激酶,即PKA可使糖原合酶磷酸化后失活,而使磷酸化酶激酶磷酸化后激活,使磷酸化酶磷酸化,磷酸化酶激活,此时糖原合酶是糖原合成的关键酶,失活后糖原合成减少,磷酸化酶是糖原分解的关键酶,激活后糖原分解增加,导致血糖的来源增加去路减少以升高血糖,故胰高血糖素发挥生理效应升高血糖。
故串联酶常见的化学修饰有“甲(去/甲基化)乙(去/乙酰化)限(去/腺苷化)流(巯基(-SH)与二硫键(-S-S-)互变)磷酸化(去/磷酸化)”

⑥ 理顺糖酵解关键酶：

①.丙酮酸激酶:丙酮酸激酶催化糖酵解过程中唯二的底物水平磷酸化,即PEP→丙酮酸,且以底物命名与另外两个关键酶命名不同,提示底物水平磷酸化,即该过程中生成1分子ATP。因丙酮酸激酶是关键酶,关键酶才值得被机体调节,故此时:来自底物方向的F-1,6-DP可结合丙酮酸激酶,通过变/别构调节促进酶活性(符合一般规律,即底物方向为激活剂);而产物方向ATP则抑制酶活性,且丙氨酸可通过转氨基作用生成丙酮酸,同属产物方向,也抑制酶活性。
②.己糖激酶:此时催化葡萄糖的活化过程,即G→G-6-P,此时消耗1分子ATP,故此时G为底物方向,促进酶活性,而G-6-P为产物方向抑制酶活性,但于葡萄糖代谢框架中可知,过量的糖可转变为脂酰CoA(脂肪酸的活化形式),且脂肪酸多为很多个-CH_2手拉手结合一个羧基-COOH形成(串联生理学肠内吸收,脂溶性维生素(VitA、D、E、K)和脂类消化产物与胆盐形成混合微胶粒,通过小肠上皮细胞表面的静水层后进入小肠上皮细胞,中短链脂肪酸为水溶性可直接吸收入血,而长链脂肪酸可与甘油一酯重新合成甘油三酯,与apo B48结合形成乳糜微粒CM后经淋巴吸收入血,而食物中以长链脂肪酸为主,故脂类吸收以淋巴液为主),故多为长链脂酰CoA,也为产物方向,抑制己糖激酶活性。
③.磷酸果糖激酶-1:此时催化F-6-P于1号碳原子上再加一个磷酸基团形成F-1,2-DP,此时消耗一个ATP。
此时如左上图所示,ATP可代表氧化磷酸化、柠檬酸代表三羧酸循环,此时可抑制糖酵解关键酶以保持协调,即ATP浓度过高时(氧化磷酸化旺盛)、柠檬酸浓度过高时(TAC循环旺盛)可适当一直糖酵解,故AMP、ADP为该酶激活剂,且F-2,6-DP为

四、非关键酶举例 考步骤

（1）3-磷酸甘油醛脱氢酶：3-磷酸甘油醛⇋1,3-二磷酸甘油酸、$NADH+H^+$

（2）磷酸甘油酸激酶：1,3-二磷酸甘油酸⇋3-磷酸甘油酸、ATP 底物水平磷酸化

正反都是该酶催化

（3）乳酸脱氢酶 LDH

①催化：丙酮酸⇋乳酸　+H　+H

②LDH 的活性代表无氧氧化的活性

结核性胸水LDH>200(慢慢搞破坏)
恶性、急性脓胸LDH>500(代谢活跃→局部缺氧,无氧氧化强,LDH活性强)

（4）琥珀酰 CoA 合成酶：琥珀酰 CoA⇋琥珀酸、GTP/ATP　两虎之争必产能　两只老虎对应两种形式能量

（5）琥珀酸脱氢酶

①催化：琥珀酸⇋延胡索酸、$FADH_2$ 飞虎队

②　丙二酸　可竞争性抑制琥珀酸脱氢酶进而影响三羧酸循环

琥珀酸脱氢酶
琥珀酸(丁二酸)
丙二酸

五、小结糖有氧氧化

（一）糖酵解（胞浆）

耗能(活化) → 裂解 → 放能
(6C→2分子3C)

耗能-2个ATP
产能+4个ATP
净生成2ATP

长链脂酰CoA

(-)
(+) 【己糖激酶】 (-)
G → G-6-P(葡糖-6-磷酸/6-磷酸葡萄糖) → F-6-P(果糖-6-磷酸/6-磷酸果糖)
-ATP

(肝、胰岛B细胞的IV型同工酶:
葡萄糖激酶Km高、亲和力低)

胰岛素激活葡萄糖激酶促进葡萄糖代谢,从而降糖

AMP、ADP (+) -ATP　ATP、柠檬酸
F-2,6-DP (+)(+)　(-)
【磷酸果糖激酶-1】

F-1,6-DP/F-1,6-BP(果糖-1,6-二磷酸/1,6-二磷酸果糖)

"GF二筒甘泉"

磷酸二羟丙酮 → 3-磷酸甘油醛(2分子)　CHO

NADH ← 3-磷酸甘油醛脱氢酶

1,3-二磷酸甘油酸　COOH

ADP→ATP 底物水平磷酸化　磷酸甘油酸激酶

3-磷酸甘油酸

2-磷酸甘油酸

磷酸烯醇式丙酮酸PEP

ADP→ATP 底物水平磷酸化

丙酮酸

F-1,6-DP
(+)
【丙酮酸激酶】
(-)
ATP、丙氨酸

1	2	3	4
脱H	底物水平磷酸化	关键酶	二次耗能+2次产能

"脱裤放屁换位拉稀"

⑥ 理顺糖酵解关键酶:

最强激活剂,于糖异生中继续学习。

⑦ 理顺葡萄糖激酶:

己糖激酶是糖酵解过程中催化G→G-6-P的关键酶,消耗1分子ATP,哺乳动物体内已发现4种己糖激酶同工酶(即I～IV型),同工酶即酶的活性中心类似,可催化相同反应,但其他特性不同,如酶的一级结构不同,故同工酶为千着相同"工作"的不同的酶。

葡萄糖激酶是己糖激酶的IV型同工酶,主要存在肝脏、胰岛B细胞中,其米氏常熟Km值较高,串联生理学可知,底物浓度对酶促反应速率的影响,可分为三段即直线上升段(底物浓度低时,酶活性位点充足,反应速率与底物浓度成正比)、缓慢上升段(底物浓度中等时,部分酶被占据,需"寻找"另外空闲酶位点(类比找厕所坑位))、平台段(所有酶活性位点饱和,反应速率达到,不再增加),即存在最大反应速率Vmax,故米氏常数Km为反应速率达到1/2Vmax时的底物浓度,若Km值越高,说明达到1/2Vmax所需的底物浓度越高,说明此时酶与底物间亲和力较低,即皮糖糖激酶与葡萄糖亲和力较低,相对的己糖激酶Km值较低,其与葡萄糖亲和力较高,故低血糖时优先保障脑组织利用葡萄糖(脑组织中为己糖激酶,与葡萄糖的亲和力较高)。

且正因葡萄糖激酶与G的亲和力较低,导致酶的活性主要受化学修饰(因变/别构调节需代谢物与酶结合,改变酶的构象以改变酶活性),即胰岛素促进葡萄糖激酶合成和提高其活性,以增加葡萄糖代谢的去路以起到降糖作用,串联生理学细胞信号转导章节可知,胰岛素为酪氨酸激酶受体TKR/RTK的配体,可走TKR-RAS-MAPK途径调控生长、增殖、分化,也可走PI3K/AKT途径调控生长、增殖、分化,还可起到胰岛素降糖作用,故此时胰岛素通过化学修饰调控葡萄糖激酶时通过PI3K/AKT途径。

⑧ 理顺丙酮酸脱氢酶复合体:

丙酮酸脱氢酶复合体是丙酮酸进入线粒体氧化脱羧的关键酶,即催化丙酮酸→乙酰CoA、NADH+H、CO2,即此时又脱氢又脱羧,但值得注意的是复合体表示此时由三种酶(即丙酮酸脱氢酶、二氢硫辛酰胺转乙酰酶、二氢硫辛酰胺脱氢酶)按一定比例组成的复合体。

串联酶章节内容,可知酶绝大多数都是蛋白质,且按其分子组成可分为单纯酶和缀合酶/结合酶/全酶,即若水解后只有氨基酸成分而无其他成分的酶称为单纯酶,而缀合酶/结合酶/全酶则由蛋白质部分和非蛋白质部分共同组成,其中蛋白质部分称为酶蛋白,而非蛋白质部分称为辅因子,即感性认识为辅因子辅助酶蛋白发挥催化作用,故酶蛋白决定酶促反应的特异性和催化机制,而辅因子主要决定酶促反应的类型如脱氢、脱羧等。

因丙酮酸脱氢酶复合体是由三种酶组成,故可有多种辅因子(不属于一种酶蛋白有多种辅因子的特例),即"F(FAD,双递氢体)i(i美,即Mg2+)rs(硫辛酸)t(焦磷酸硫胺素TPP,属于VitB1,脱羧基) N(NAD,单递氢体)o.1(即CoA,辅酶A,又称为泛酸/遍多酸,属于VitB5,递酰基)"。

且值得注意的是VitB1缺乏时可导致脚气病,而脚气病属于高排量心衰,即于生化角度可知,VitB1缺乏时即焦磷酸硫胺素TPP缺乏,导致丙酮酸脱氢酶复合体失去活性,故丙酮酸无法进入线粒体内氧化脱羧,导致其大量堆积,被迫在胞质加氢还原为大量乳酸,而乳酸作为酸性代谢产物,不利于心血管的同时扩张外周小动脉,即外周阻力下降,出现高排量心衰(即"动脚评价人"),脉压差显著增大。

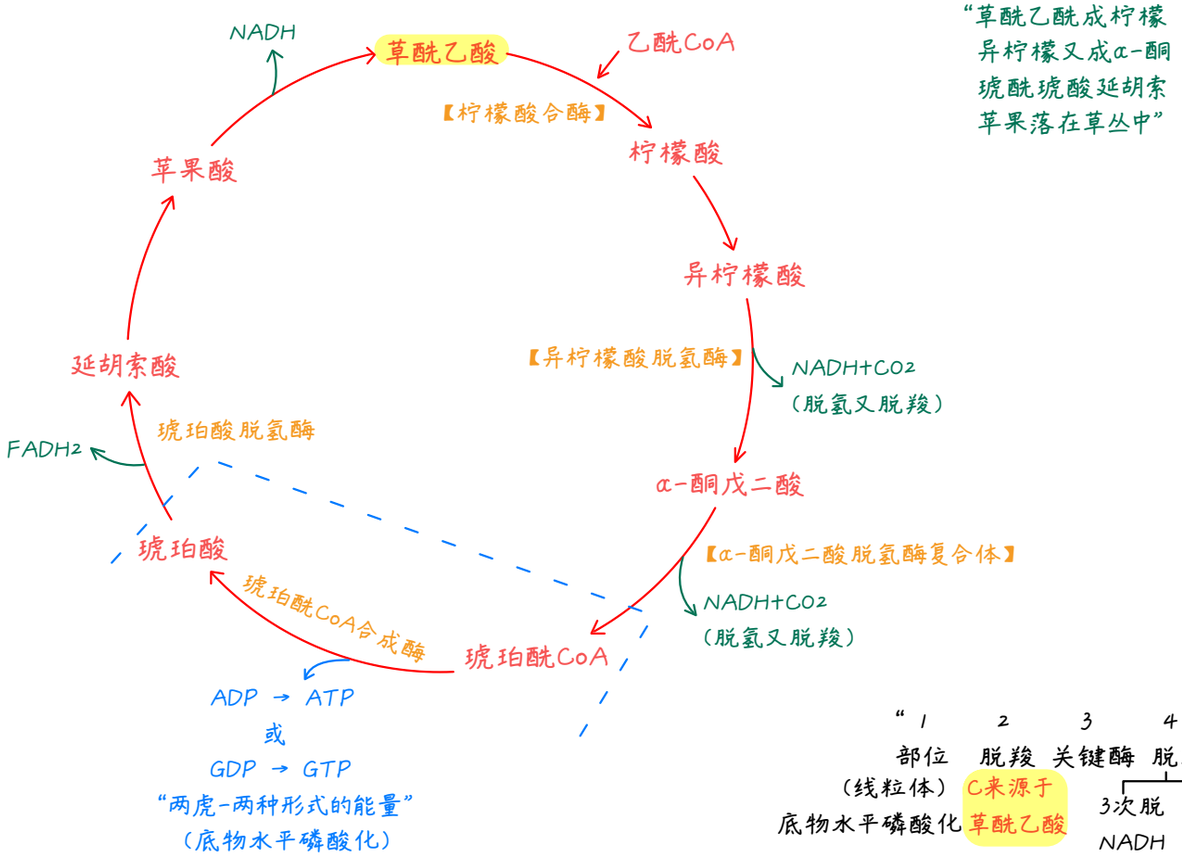
（二）丙酮酸脱羧（线粒体）

丙酮酸→乙酰 CoA、$NADH+H^+$、CO_2 脱氢又脱羧

【丙酮酸脱氢酶复合体】：辅因子 FAD（$VitB_2$）、Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$）First NO.1

我认为辅酶A遍地泛滥了

（三）三羧酸/柠檬酸/Krebs/TAC 循环（线粒体）



“草酰乙酰成柠檬
异柠檬又成α-酮
琥酰琥酸延胡索
苹果落在草丛中”

“1 部位 2 脱羧 3 关键酶 4 脱氢”
（线粒体）C来源于草酰乙酸
底物水平磷酸化
3次脱 NADH　1次脱 FADH2
“飞虎队”

六、意义

（一）无氧氧化的意义

①缺氧供能

②向肌肉迅速供能 无氧氧化步骤简单,来得快　酸痛:乳酸堆积

运动后通气功能没有立马恢复，因为偿还氧债

③成熟红细胞（没有线粒体）获得能量的唯一途径（被动进行无氧氧化）

④瓦伯格效应：恶性肿瘤因为增殖活跃、即使氧供正常也主要进行无氧氧化

《病理》肿瘤细胞的线粒体是减少的

G → 乳酸　保留原料,获得生存优势

G → CO_2

（二）三羧酸循环的意义

糖　脂肪酸　氨基酸 → 乙酰CoA（三大营养物质分解代谢时都要产生乙酰CoA）→ TCA

①三大营养物质最终代谢去路、联系枢纽

②为氧化磷酸化提供还原当量（1 个乙酰 CoA 生成 10 个 ATP）

专题串联·红细胞代谢 & 高能化合物

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）成熟红细胞代谢

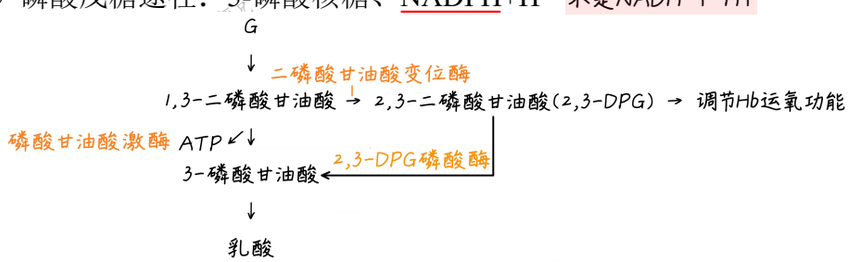
（1）糖无氧氧化

①供能 成熟红细胞获得能量的唯一方式

②1,3-DPG 经旁路→2,3-DPG：降低 Hb 和 O_2 亲合力（主要）、供能（重新回到无氧氧化）

⑨

（2）磷酸戊糖途径：5-磷酸核糖、NADPH+H^+ 不是NADH + H+



（二）高能化合物

（1）高能硫酯键：XX 酰 CoA，如：

①乙酰 CoA：三大营养物质最终代谢去路

②脂酰 CoA：脂肪酸的活化形式（参与合成脂肪、分解脂肪酸/β 氧化）

③丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA：脂肪酸合成的重要物质

④HMG CoA：胆固醇、酮体合成的重要物质

（2）高能磷酸键

①NDP、NTP(N=A、G、C、T、U)

无NMP(普通磷酸基团,无高能磷酸键)

②1,3-二磷酸甘油酸、PEP 底物水平磷酸化(底物为高能化合物)

肌酸　赶紧SM

③磷酸肌酸：ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸 SAM

⑩ 高能磷酸键在 ATP 和磷酸肌酸间的转移：当 ATP 充足时生成磷酸肌酸以储存在需要能量较多的骨骼肌、心肌、脑组织；当迅速消耗 ATP 时磷酸肌酸将~P 转移给 ADP 生成 ATP 以补充 ATP 的不足

正常体内ATP很少,ATP以磷酸肌酸形式储存在体内:磷酸肌酸(储能)⇌肌酸+ATP(供能)

④氨基甲酰磷酸 CPS

NH_3+CO_2+ATP→CPS：合成尿素，CPS-I催化

$Gln+CO_2+ATP$→CPS：合成嘧啶核苷酸，CPS-II催化

⑤焦磷酸（如 PRPP）

⑥葡萄糖-1-磷酸

注意：2,3-二磷酸甘油酸、果糖-1,6-二磷酸、三磷酸肌醇等不是高能化合物

⑨ 理顺成熟红细胞代谢：

成熟红细胞内因没有线粒体,只保留了两条糖代谢途径,即糖的无氧氧化及磷酸戊糖途径,其中磷酸戊糖途径是葡萄糖在细胞内除了通过有氧氧化和无氧氧化分解产能外存在的其他不产能的分解途径,磷酸戊糖途径是指糖酵解中间产物G-6-P形成旁路,通过氧化、基团转移两个阶段生成F-6-P和3-磷酸甘油醛,返回糖酵解的代谢途径的同时,还生成了NADPH和5-磷酸核糖,此时5-磷酸核糖是核苷酸代谢的重要底物,且强调区别于NADH,磷酸核糖途径生成的是NADPH,串联内科学可知其可维持谷胱甘肽GSH的还原状态,维持细胞膜的稳定性等作用。

而成熟红细胞内葡萄糖的无氧氧化途径除正常的G→丙酮酸(2分子)→乳酸供能外,还存在一条旁路,即G→G-6-P→F-6-P→F-1,6-DP→3-磷酸甘油醛(2分子)→1,3-二磷酸甘油酸,此时1,3-二磷酸甘油酸在成熟红细胞内可不经底物水平磷酸化产生3-磷酸甘油酸、ATP,可经旁路生成2,3-二磷酸甘油酸,即此时磷酸基团从1号碳原子转移到2号碳原子上,即此过程经过二磷酸甘油酸变位酶催化,且2,3-二磷酸甘油酸,即2,3-DPG,串联生理学气体运输,氧解离曲线的影响因素中,温度、H+、PCO2、2,3-DPG等含量升高时,氧解离曲线右移(此时P50升高,即血红蛋白Hb氧饱和度达到50%的氧分压PO2),即此时达到Hb氧饱和度50%所需的氧分压PO2升高,即此时Hb与氧气的亲和力下降,利于HbO2解离释放出氧气便于机体更好的利用O2。

且2,3-DPG也可经过2,3-二磷酸甘油酸磷酸酶的催化作用下,水解2号碳原子上的磷酸,生成3-磷酸甘油酸,重新回到无氧氧化途径中供能。

故在此过程中,酶的名字要区分开来,本质上就是思考步骤,如磷酸甘油酸激酶于磷酸化相关,即该酶催化1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸,发生一次底物水平磷酸化,生成1分子ATP。

⑩ 理顺知识点：

磷酸肌酸是高能化合物,而肌酸不是,主要存在于需要能量较多的骨骼肌、心肌和脑组织中,磷酸肌酸CP是体内ATP的储存库(即高能磷酸键在ATP和CP之间转移),即当物质氧化分解释放的能量过剩时,ATP将高能磷酸键转给肌酸,在肌酸激酶("激酶""磷酸化")的催化下合成CP;反之,当组织消耗ATP增多,超过氧化生成ATP的速度时,CP的高能磷酸键又可快速转给ADP以生成ATP。故磷酸肌酸CP为ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸SAM　肌脑赶紧SM(口诀仅记忆)